Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №3

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав студент: гр. 121-23-2
Мисик Є. І.
Прийняв
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2025

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Практична частина

Короткий опис об'єкта тестування

Об'єкт тестування: Модуль автоматизації генерації експрес-накладних (ТТН) Нової Пошти для ПК.

Об'єкт складається з **5 основних компонентів**:

1. **Модуль парсингу Google Таблиці:** Відповідає за зчитування, обробку та очищення даних замовлень.
2. **Модуль валідації та обробки фінансів:** Визначає тип оплати (передплата / контроль оплати ФОП) на основі даних із таблиці.
3. **Модуль API Інтеграції з Новою Поштою:** Сформує JSON-запити до методу InternetDocument -> save.
4. **Модуль сповіщень та інтерфейсу (Console):** Виводить користувачеві результат створення ТТН або помилки.
5. **Компільований модуль розгортання (main.exe):** Виконуваний файл, зібраний через PyInstaller для роботи на Windows.

Тест-кейс: ТС-01. Автоматична активація послуги «Контроль оплати» при наявності накладеного платежу

- Пріоритет: High (Високий)
- Тип: Positive (Позитивний)
- Компонент: Finance Module / API NP
- Пристрій / Осередок: Windows 10/11 (main.exe)

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Google Таблиця доступна за API.

Поле	Опис
	2. У колонці «Накладений» вказано значення "200 грн". 3. API-ключ Нової Пошти дійсний.
Кроки (Steps)	1. Запустити виконуваний файл main.exe. 2. Ініціювати зчитування рядка замовлення з сумою 200 грн накладеного платежу. 3. Перевірити сформований API-запит до Нової Пошти.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Змінна clean_nakladeniy отримує чисте числове значення "200". 2. В API-запит додаються параметри "PaymentControl": "200" та "AfterpaymentOnGoodsCost": "200". 3. Створюється ТТН з увімкненим тумблером «Контроль оплати».
Постумови (Post-conditions)	ТТН відображається у бізнес-кабінеті Нової Пошти із зафіксованим контролем оплати 200 грн.

Тест-кейс: ТС-02. Формування ТТН при повній передплаті (відсутність контролю оплати)

- Пріоритет: High (Високий)
- Тип: Positive (Позитивний)
- Компонент: Finance Module / API NP
- Пристрій / Осередок: Windows 10/11 (main.exe)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. У колонці «Накладений» значення відсутнє (порожньо) або дорівнює "0". 2. У колонці «Передплата» вказано значення "500".
Кроки (Steps)	1. Запустити процес генерації ТТН для даного рядка. 2. Перевірити параметри method_properties у сформованому запиті.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Прапор has_cod набуває значення False. 2. Параметри PaymentControl та AfterpaymentOnGoodsCost відсутні в запиті. 3. Оціночна вартість Cost встановлюється рівною "500".
Постумови (Post-conditions)	Створено звичайну ТТН без додаткових фінансових послуг.

Тест-кейс: TC-03. Очищення текстового форматування суми накладеного платежу (clean_nakladeniy)

- Пріоритет: Medium (Середній)
- Тип: Positive (Позитивний)
- Компонент: Data Parser (re.sub)
- Пристрій / Осередок: Python Environment / Executable

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	У Google Таблиці колонка J містить некоректний форматизований текст, наприклад: " 350.00 грн. ".
Кроки (Steps)	1. Запустити парсер рядка таблиці.

Поле	Опис
	2. Отримати значення змінної clean_nakladeniy після регулярного виразу re.sub(r'[^\d.]', '', ...).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Зайві тексти, символи та пробіли видаляються. 2. Змінна clean_nakladeniy дорівнює чистому рядку "350.00". 3. Не виникає помилок приведення типів.
Постумови (Post-conditions)	Значення готове до передачі в масив method_properties.

Тест-кейс: TC-04. Обробка некоректного API-ключа Нової Пошти

- Пріоритет: High (Високий)
- Тип: Negative (Негативний)
- Компонент: API NP Module
- Пристрій / Осередок: Windows 10/11

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	В конфігураційному файлі або коді вказано застарілий/недійсний API-ключ Нової Пошти.
Кроки (Steps)	1. Ініціювати створення ТТН. 2. Відправити запит до сервера Нової Пошти.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Система перехоплює відповідь з помилкою від API НП (наприклад, success: false). 2. Програма не завершується аварійно (відсутній unhandled crash).

Поле	Опис
	3. Користувач отримує зрозуміле сповіщення: "Помилка авторизації API Нової Пошти".
Постумови (Post-conditions)	Скрипт залишається активним і чекає коректних даних.

Тест-кейс: TC-05. Валідація некоректного номеру телефону отримувача

- Пріоритет: Medium (Середній)
- Тип: Negative (Негативний)
- Компонент: Data Parser / API NP
- Пристрій / Осередок: Windows 10/11

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	У комірці телефону клієнта написано 8 цифр замість 10 або букви (наприклад, "06712345").
Кроки (Steps)	1. Запустити обробку даного замовлення. 2. Передати дані до валідатора номеру.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Система фіксує невідповідність стандарту номеру (10/12 цифр). 2. Запит до API НП не відправляється. 3. Рядок у таблиці маркується як помилковий з коментарем "Некоректний номер телефону".
Постумови (Post-conditions)	Процес переходить до наступного замовлення без зупинки.

Тест-кейс: TC-06. Відсутність конфліктних блоків для фізичних осіб у запиті Контролю оплати

- Пріоритет: High (Високий)

- Тип: Positive / Security
- Компонент: API NP Module
- Пристрій / Осередок: Windows 10/11

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Формується ТТН із послугою Контроль оплати ФОП.
Кроки (Steps)	1. Сформувати JSON-структуру запиту InternetDocument -> save. 2. Проінспектувати наявність ключів BackwardDeliveryData та PostpaymentPaymentType.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Масив BackwardDeliveryData повністю відсутній у тілі запиту. 2. Ключ PostpaymentPaymentType відсутній. 3. Тумблер «Контроль оплати» активується у кабінеті ФОП без збоїв.
Постумови (Post-conditions)	Накладна створюється з коректним типом грошового переказу на розрахунковий рахунок.

Тест-кейс: ТС-07. Надсилання сповіщення про успішне створення ТТН у Telegram

- Пріоритет: Medium (Середній)
- Тип: Positive (Позитивний)
- Компонент: Telegram Bot API
- Пристрій / Осередок: Telegram Client / Server

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Telegram-бот підключено та активовано. 2. ТТН успішно створена в API Нової Пошти (отримано номер ТТН).

Поле	Опис
Кроки (Steps)	1. Модуль API повертає номер створеної ТТН (наприклад, 20450000000000). 2. Модуль сповіщень викликає метод sendMessage Telegram Bot API.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У визначений чат Telegram надходить повідомлення. 2. Текст містить створений номер ТТН, ПІБ отримувача та суму контролю оплати.
Постумови (Post-conditions)	Повідомлення доставлено та відображається у діалозі з ботом.

Тест-кейс: ТС-08. Запуск системи без встановленого інтерпретатора Python (main.exe)

- Пріоритет: High (Високий)
- Тип: Positive / Environment
- Компонент: Executable Build (PyInstaller)
- Пристрій / Осередок: «Чиста» система Windows 10/11 (без Python)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Файл main.exe зібрано командою python -m PyInstaller --onefile main.py.
Кроки (Steps)	1. Скопіювати main.exe на ПК замовника без встановленого Python. 2. Запустити файл подвійним кліком.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Програма успішно розпаковується та запускається у консольному/фоновому режимі. 2. Відсутні помилки про відсутність DLL чи залежностей Python.

Поле	Опис
Постумови (Post-conditions)	Додаток повністю працездатний як standalone-програма.

Тест-кейс: TC-09. Обробка відсутності інтернет-з'єднання при виклику API

- Пріоритет: High (Високий)
- Тип: Negative (Негативний)
- Компонент: Network / API Module
- Пристрій / Осередок: Windows 10/11

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	На пристрої вимкнено мережевий адаптер (відсутній доступ до Інтернету).
Кроки (Steps)	1. Запустити main.exe. 2. Спробувати створити ТТН для замовлення з таблиці.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Виклик requests.post() вирушає за таймаутом і генерує виключення ConnectionError. 2. Блок try-except перехоплює помилку. 3. У консоль/лог виводиться: "Помилка мережі. Перевірте з'єднання з Інтернетом".
Постумови (Post-conditions)	Програма чекає відновлення мережі та відновлює роботу без фатального збою.

Тест-кейс: TC-10. Обробка порожнього рядка замовлень у Google Таблиці

- Пріоритет: Low (Низький)
- Тип: Boundary / Negative

- Компонент: Data Parser
- Пристрій / Осередок: Windows 10/11

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	У Google Таблиці між заповненими замовленнями знаходиться порожній рядок (без ПІБ, телефону та суми).
Кроки (Steps)	1. Парсер послідовно зчитує масив рядків. 2. Доходить до порожнього рядка (len(row) == 0 або всі комірки порожні).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Скрипт перевіряє наявність ключових полів (ПІБ / Телефон). 2. Порожній рядок ігнорується (continue). 3. Скрипт безпечно переходить до наступного рядка без помилок IndexError.
Постумови (Post-conditions)	Усі валідні замовлення оброблені, ТТН згенеровано.